Apéndice M

Polarización de la antena y disponibilidad continua

A partir de la Tabla 5 se cuantifica la degradación introducida por la polarización horizontal respecto a la polarización vertical de referencia:

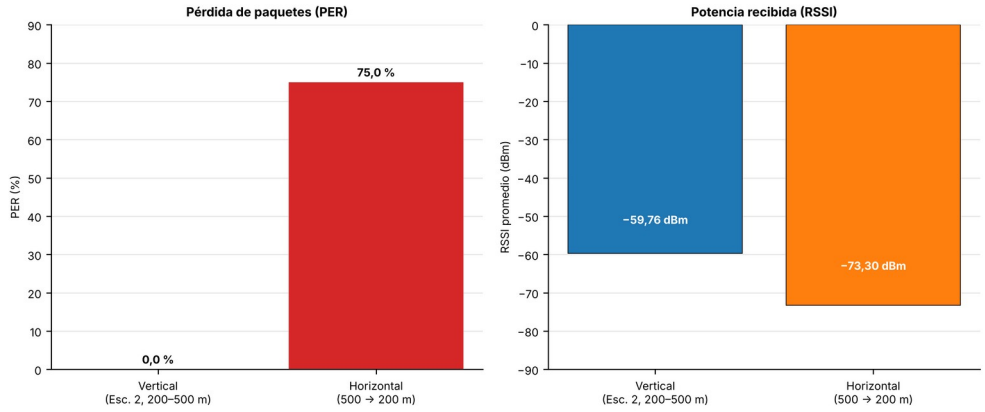
- **Nivel de señal:** el RSSI cae 13,54 dB (de −59,76 a −73,30 dBm) y el SNR 15,24 dB (de 35,24 a 20,00 dB). Como la referencia vertical es el promedio de los puntos de 200 a 500 m y la prueba horizontal recorrió ese tramo, la diferencia es una estimación. La atenuación medida es finita porque el desacople real no es perfecto (reflexiones y polarización cruzada residual de las antenas).
- **Confiabilidad:** el PER pasa de 0,00 % a 75,00 % (225 de 300 ciclos sin respuesta) y el BER de 0,00 % a 0,0769 %.
- **Latencia y rendimiento:** el RTT promedio aumenta 4,2 veces (de 92,91 a 386,00 ms), la latencia máxima llega a 767,56 ms (cercana al *timeout* de 800 ms), el *jitter* pasa de 15,81 ms (promedio de los puntos de referencia) a 229,68 ms y el *throughput* disminuye 85,2 % (de 2,84 a 0,42 kbps).

En conjunto, la orientación horizontal de las antenas inutiliza en la práctica el enlace de telemetría, aun con potencia máxima (PL = 4) y la tasa de 200 kbps, por lo que se confirma la necesidad de mantener la alineación vertical de polarización entre la estación base y el USV, incluso frente al cabeceo de la embarcación.

La Figura M1 compara el PER y el RSSI promedio entre la polarización vertical y la horizontal (datos de la Tabla 5 del artículo).

Figura M1

Comparación de la tasa de pérdida de paquetes (PER) y del RSSI promedio entre polarización vertical y horizontal (5,0 dBi, 200 kbps, PL = 4)



Nota. Datos de la Tabla 5. Polarización vertical: promedio de los puntos de 200 a 500 m del Escenario 2.

A pesar de presentar un nivel de señal inferior debido a su menor ganancia (RSSI = −48,10 dBm frente a −40,50 dBm), la antena de 1,2 dBi alcanzó una disponibilidad del 100,00 % sin registrar un solo paquete perdido en las 24 horas. Asimismo, esta configuración redujo el jitter a 0,45 ms y la latencia máxima a 239,21 ms (en comparación con 413,38 ms en 5,0 dBi), lo que confirma la menor dispersión temporal y la alta predictibilidad del enlace con la antena omnidireccional de 1,2 dBi.

Ahora bien en la Figura 5 se presenta el diagrama de caja (*boxplot*) de la latencia RTT, construido a partir de los estadísticos de la Tabla 6 (mínimo, promedio, P95, P99 y máximo). La caja compacta representa el rango en el que se concentró el 99 % de las transmisiones (≈ 77,6 a 83,6 ms), la línea roja refleja la estabilidad nominal en ≈ 82 ms y los puntos superiores (*outliers*) destacan las latencias máximas registradas en las 24 horas (239,21 ms y 413,38 ms).

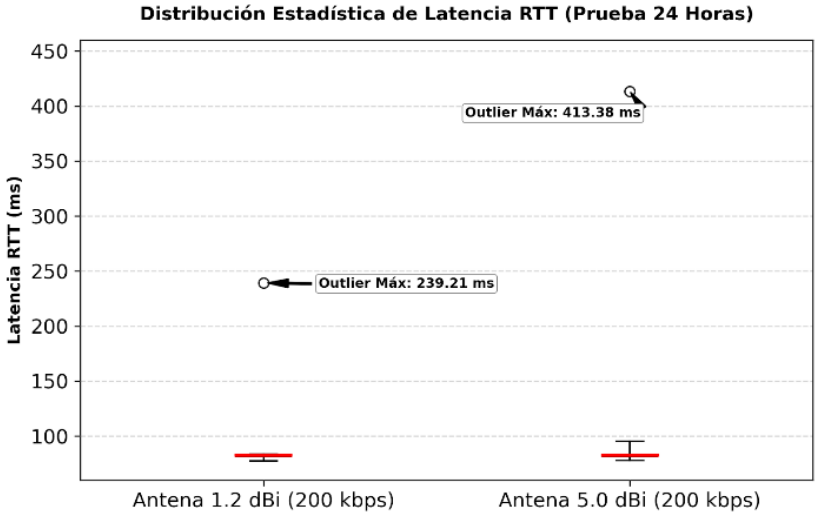
La combinación de la Tabla 6 y la Figura 5 permite analizar la consistencia temporal del enlace. Aunque ambas configuraciones presentaron un RTT promedio equivalente (≈ 82,5 ms), el diagrama de caja evidencia que la antena omnidireccional de 1,2 dBi ofrece un canal significativamente más estable, acotando el percentil 99 a 83,66 ms y registrando un pico máximo de latencia de apenas 239,21 ms. Por el contrario, la antena de 5,0 dBi exhibió

mayor variabilidad temporal (P99 = 95,13 ms) y un outlier de 413,38 ms, comportamiento que podría asociarse a reflexiones multitrayecto locales a 200 m. Esto respalda la selección de la antena de 1,2 dBi (Sección 2.3.2), que ofreció una latencia más predecible en este ensayo.

La Figura M2 presenta la distribución estadística de la latencia RTT en la prueba de 24 horas (datos de la Tabla 6 del artículo).

Figura M2

Distribución estadística de la latencia RTT en la prueba de 24 horas



Nota. Construido a partir de los estadísticos de la Tabla 6, no de las muestras individuales.